

题型：求完全和约化SVD分解

注意：不同教材对于约化的定义可能不同，按照ppt上的来。

3.3 矩阵的奇异值分解



例3.3.1 求下列矩阵的（完全）SVD分解：

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; (2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

SVD分解考场解法

目标：将矩阵 A ($m \times n$) 分解为 $A = U\Sigma V^T$ ，关键： $AV = U\Sigma$ ， $VV^T = I$

第0步：如果A是横着的，可以求A^T的SVD分解

如果矩阵 A 的SVD分解是：
 $A = U\Sigma V^T$
那么它的转置矩阵 A^T 的SVD分解就是：
 $A^T = (U\Sigma V^T)^T = (V^T)^T \Sigma^T U^T = V\Sigma^T U^T$

所以，求出A^T的SVD分解，然后U、V互换，Σ取转置，就可以得到A的U、V、Σ。

第一步：求 V 和 Σ₁

- 1. 计算 $B = A^T A$ 。(提示： $A^T A$ 和 AA^T 的非零特征值是相同的，所以可以先把 $A^T A$ 和 AA^T 都求出来放着)
- 2. 求 B 的特征值 λ ，并从大到小排列： $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$ ，以及 r 个之后的零特征值。
- 3. 求非零奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 。
- 4. 构造核心的 Σ_1 矩阵：
 - 这是一个 $r \times r$ 的对角方阵，对角线元素为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ 。
 - 计算它的逆 Σ_1^{-1} (这很简单，只需将对角线元素取倒数即可)。
- 5. 求 v 矩阵：
 - 求出所有特征值 λ_i 对应的单位化特征向量 v_i 。
 - 将这些 v_i 按 λ 的顺序作为列向量，组成正交矩阵 V 。
 - 切分 v: 将 V 分为两部分， $V = [V_1 \mid V_2]$ 。
 - V_1 ($n \times r$): 对应非零特征值的前 r 个列向量。

- V_2 ($n \times (n-r)$): 对应零特征值的后 $n-r$ 个列向量。

第二步：求 U_1 和 U_2

1. 计算 U_1 (对应非零奇异值的部分):

- 使用矩阵公式: $U_1 = AV_1\Sigma_1^{-1}$
- U_1 是一个 $m \times r$ 的矩阵, 它的列向量是标准正交的。

2. 计算 U_2 :

- U_2 的列向量构成了 A^T 的零空间 ($\text{Null}(A^T)$) 的一组标准正交基。
- 求解方程组 $AA^Ty = 0$, 得到其基础解系。
- 将这组基础解系单位正交化 (Gram-Schmidt), 得到的列向量就组成了 U_2 (AA^T 零空间的标准正交基)。
- U_2 是一个 $m \times (m-r)$ 的矩阵。

第三步：组装最终结果

1. 组合 U 矩阵:

- 将 U_1 和 U_2 按列合并: $U = [U_1 \mid U_2]$ 。
- U 是一个 $m \times m$ 的正交矩阵。

2. 构造最终的 Σ 矩阵:

- 创建一个 $m \times n$ 的全零矩阵 (与 A 同型)。
- 将奇异值从大到小填在对角线上。

3. 写出最终答案:

- 完全SVD: $A = U\Sigma V^T$, $A(m \times n) = U(m \times m) \Sigma(m \times n) V^T(n \times n)$ 。其中 U 和 V 都是方阵, Σ 和 A 同形。
- 约化SVD: 移除 Σ 中比方阵多出的为0的行或列, 并同时移除 U 或 V 中对应的列, 具体移除哪一个取决于如何让矩阵乘法可以正常进行。对于竖矩阵: $A(m \times n) = U(m \times n) \Sigma(n \times n) V^T(n \times n)$ 。
- 截断SVD($k=r$): $A = U_1\Sigma_1V_1^T$, 等价于约化SVD基础上移除为0的 σ_i , 以及对应的 u_i 和 v_i 。 $A(m \times n) = U(m \times r) \Sigma(r \times r) V^T(r \times n)$ 。

3.3 矩阵的奇异值分解



定义1 对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 矩阵 A 的**非零**奇异值 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 就是矩阵 $A^H A$ 或 AA^H 的**非零**特征值的平方根。

矩阵 $A^H A$ 在多元统计分析中称为**协方差矩阵**, 这说明SVD会在其中被广泛使用, 事实上也确实如此。

3.3 矩阵的奇异值分解



任意矩阵 A 的SVD分解的算法为：

第一步： 形成 $A^H A$ ，并计算特征值分解

$$A^H A = V \Lambda V^H, V \equiv [V_1, V_2]$$

第二步： 令 Σ 为 Λ 的非负对角的平方根，计算

$$U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$$

第三步： 通过求 $AA^H y = \theta$ 的解空间的单位正交基，得 U_2 ，从而得 $U = (U_1, U_2)$

3.3 矩阵的奇异值分解



前面已经指出： $Av_j = \sigma_j u_j \quad (1 \leq j \leq n)$

$$A(v_1, v_2, \dots, v_n) = (u_1, u_2, \dots, u_n) \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

矩阵形式为

$$AV = \hat{U} \hat{\Sigma}$$

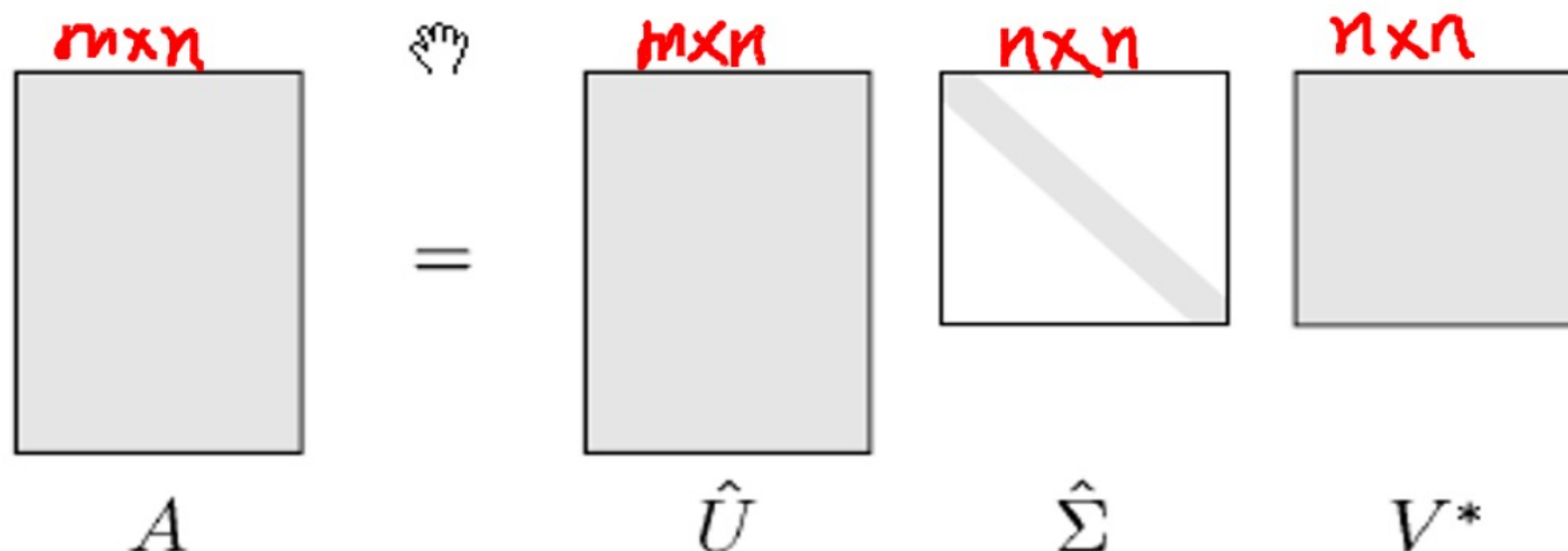
这里矩阵 $\hat{U}$ 是列正交矩阵， V 是酉矩阵。

3.3 矩阵的奇异值分解

这样就得到 A 的约化奇异值分解

$$A = \hat{U} \hat{\Sigma} V^*$$

Reduced SVD ($m \geq n$)

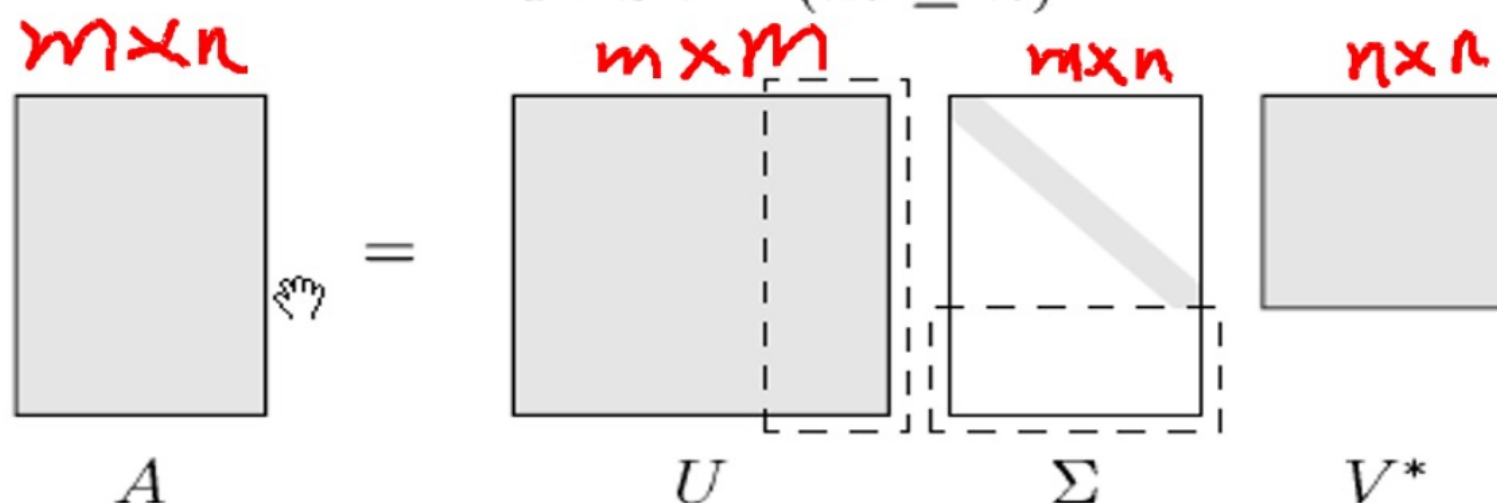


3.3 矩阵的奇异值分解

同样地，将矩阵 $\hat{U}$ 扩充为 m 阶酉矩阵 U ，并令 $\Sigma \equiv \begin{pmatrix} \hat{\Sigma} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ ，则得 A 的完全奇异值分解

$$A = U \Sigma V^*$$

Full SVD ($m \geq n$)



3.3 矩阵的奇异值分解



例 3.3.1 求下列矩阵的（完全）SVD分解：

$$(1) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3.3 矩阵的奇异值分解

解: (1) $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, AA^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

矩阵 $A^T A$ 的特征值为 $3, 1, 0$, 对应的特征向量为 $\beta_1 = (1, 1, 2)^T, \beta_2 = (1, -1, 0)^T, \beta_3 = (1, 1, -1)^T$

从而

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \equiv (V_1, V_2), \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3 矩阵的奇异值分解

计算 $U_1 = A V_1 \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

解 $AA^T y = \theta$, 得其基础解系为 $\beta_3 = (0, 0, 1)^T$

从而

$$U_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U = (U_1, U_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3 矩阵的奇异值分解



因此所求（完全）SVD为

$$A = U \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} V^T$$

由于是方阵，约化SVD同上面的结果一样。

给定矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这是一个 3x3 矩阵，所以 m=3, n=3。

第一步：求 V 和 Σ

1. 计算 $B = A^T A$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

这与PPT中的结果一致。

2. 求 B 的特征值 λ

求解 $\det(B - \lambda I) = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)((1-\lambda)(2-\lambda)-1) - 0 + 1(0-(1-\lambda)) = 0$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 1) - (1-\lambda) = 0$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 1 - 1) = 0$$

$$(1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) = 0$$

$$\lambda(1-\lambda)(\lambda-3) = 0$$

特征值为 $\lambda = 3, 1, 0$ 。

从大到小排列： $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$ 。非零特征值的个数 $r = 2$ 。

3. 求非零奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1}$

■ $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{3}$

■ $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{1} = 1$

4. 构造核心的 Σ_1 及其逆矩阵

Σ_1 是 $r \times r$ (2x2) 的对角方阵：

$$\Sigma_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 求 v 矩阵（单位化的特征向量）

▪ 对于 $\lambda_1 = 3$: 解 $(B - 3I)x = 0$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \text{特征向量 } \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

单位化: $v_1 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

▪ 对于 $\lambda_2 = 1$: 解 $(B - 1I)x = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \text{特征向量 } \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

单位化: $v_2 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2}} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

▪ 对于 $\lambda_3 = 0$: 解 $Bx = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \text{特征向量 } \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

单位化: $v_3 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

将 v_1, v_2, v_3 按顺序作为列向量, 组成 V :

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

切分 V :

▪ v_1 (对应非零特征值): $V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}$

▪ v_2 (对应零特征值): $V_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

第二步: 求 U_1 和 U_2

1. 计算 $U_1 = AV_1\Sigma_1^{-1}$

$$\begin{aligned} U_1 &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}}_{V_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Sigma_1^{-1}} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{18}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{\sqrt{18}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{3}{3\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ U_1 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

这与PPT中的结果一致。

2. 计算 U_2

求解方程组 $AA^T y = 0$ 。

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解方程 $AA^T y = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} 2y_1 + y_2 = 0 \\ y_1 + 2y_2 = 0 \end{cases}$$

这个方程组的唯一解是 $y_1 = 0, y_2 = 0$ 。 y_3 是自由变量。

基础解系为 $\beta_3 = (0, 0, 1)^T$ 。

这个向量已经是单位向量, 所以不需要再单位化。

$$U_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

这与PPT中的结果一致。

第三步：组装最终结果

1. 组合 U 矩阵

$$U = [U_1 \mid U_2]$$
$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 构造最终的 Σ 矩阵

Σ 与 A 同型 (3x3), 将奇异值 $\sigma_1=\sqrt{3}, \sigma_2=1$ 填入对角线。

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 写出最终答案

完全 SVD (Full SVD)

$A = U\Sigma V^T$, 其中 U 是 3x3, Σ 是 3x3, V^T 是 3x3。

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\Sigma} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}}_{V^T}$$

约化 SVD (Reduced SVD)

由于原矩阵 A 是方阵 (m=n), 约化SVD与完全SVD的结果是一样的。

(注: 如果矩阵是 $m \times n$ 且 $m > n$, 约化SVD会使得 U 变为 $m \times n$, Σ 变为 $n \times n$; 如果 $m < n$ 则 U 是 $m \times m$, Σ 是 $m \times m$, V^T 是 $m \times n$ 。对于方阵, 尺寸不变。)

截断 SVD (Truncated SVD, k=r)

这里 $r = 2$, 我们只保留前 r 个奇异值和对应的 U 和 V 的列。

$A = U_1 \Sigma_1 V_1^T$, 其中 U_1 是 3x2, Σ_1 是 2x2, V_1^T 是 2x3。

$$A \approx \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_{U_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Sigma_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}}_{V_1^T}$$

(注意: 对于这个特殊的矩阵A, 由于第三个奇异值为0, 这个“近似”实际上是精确相等的。)

3.3 矩阵的奇异值分解



例3.3.1 求下列矩阵的（完全）SVD分解：

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3.3 矩阵的奇异值分解



解：(2) $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

矩阵 $A^T A$ 的特征值为 2, 1，对应的特征向量为

$$\beta_1 = (1, 0)^T, \beta_2 = (0, 1)^T$$

从而

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv V_1, \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.3 矩阵的奇异值分解

计算

$$U_1 = A V_1 \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

解 $AA^T y = \theta$, 得其基础解系为

$$\beta_3 = (-1, 0, 1)^T$$

从而

$$U_2 = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad U = (U_1, U_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

3.3 矩阵的奇异值分解

因此所求 (完全) SVD 为

$$A = U \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^T$$

显然约化SVD为

$$A = U_1 \Sigma V_1^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

给定矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

这是一个 3x2 矩阵，所以 m=3, n=2。这是一个“竖着的”矩阵。

第一步：求 V 和 Σ

1. 计算 $B = A^T A$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这与PPT中的结果一致。

2. 求 B 的特征值 λ

B 是一个对角矩阵，其特征值就是对角线上的元素。

特征值为 $\lambda = 2, 1$ 。

从大到小排列： $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ 。所有特征值都是非零的，所以秩 $r = 2$ 。

3. 求非零奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1}$

▪ $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{2}$

▪ $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{1} = 1$

4. 构造核心的 Σ_1 及其逆矩阵

Σ_1 是 $r \times r$ (2x2) 的对角方阵：

$$\Sigma_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 求 v 矩阵（单位化的特征向量）

▪ 对于 $\lambda_1 = 2$: 解 $(B - 2I)x = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies -x_2 = 0$$

特征向量为 $\beta_1 = (1, 0)^T$ 。它已经是单位向量。

所以 $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

▪ 对于 $\lambda_2 = 1$: 解 $(B - 1I)x = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x_1 = 0$$

特征向量为 $\beta_2 = (0, 1)^T$ 。它已经是单位向量。

所以 $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

将 v_1, v_2 按顺序作为列向量，组成 V ：

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

切分 V ：

▪ V_1 (对应非零特征值): 由于所有特征值都非零 ($n-r = 2-2=0$)， V_1 就是 V 本身。

$$V_1 = V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

▪ V_2 (对应零特征值): 不存在零特征值，所以 V_2 是空矩阵。

第二步：求 U_1 和 U_2

1. 计算 $U_1 = AV_1\Sigma_1^{-1}$

$$U_1 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{V_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Sigma_1^{-1}}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

这与PPT中的结果一致。 U_1 是一个 3×2 的矩阵。

2. 计算 u_2

求解方程组 $AA^T y = 0$ 。

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解方程 $AA^T y = 0$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} y_1 + y_3 = 0 \\ y_2 = 0 \end{cases}$$

令 $y_3 = 1$ ，则 $y_1 = -1, y_2 = 0$ 。基础解系为 $\beta_3 = (-1, 0, 1)^T$ 。

将这组基础解系单位正交化：

$$u_3 = \frac{\beta_3}{||\beta_3||} = \frac{1}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

U₂ 是由 u₃ 组成的矩阵:

$$U_2 = \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

这与PPT中的单位化结果一致。

第三步： 组装最终结果

1. 组合 u 矩阵

U = [U₁ | U₂]

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

2. 构造最终的 Σ 矩阵

Σ 与 A 同型 (3x2), 将奇异值 σ₁=√2, σ₂=1 填入对角线。

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 写出最终答案

完全 SVD (Full SVD)

A = UΣV^T, 其中 U 是 3x3, Σ 是 3x2, V^T 是 2x2。

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_\Sigma \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{V^T}$$

约化 SVD (Reduced SVD)

移除 Σ 中全为0的行, 并移除 U 中对应的列 (即 U₂) 。

A(m × n) = U(m × r) Σ(r × r) V^T(r × n)

在这里就是 A(3 × 2) = U(3 × 2) Σ(2 × 2) V^T(2 × 2)。

这个 U(3x2) 就是 U₁, Σ(2x2) 就是 Σ₁。

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}}_{U_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Sigma_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{V^T}$$

截断 SVD (Truncated SVD, k=r)

由于秩 r=2 等于列数 n=2, 截断SVD (k=r) 的结果与约化SVD完全相同。

A(m × n) = U(m × r) Σ(r × r) V^T(r × n)

A(3 × 2) = U(3 × 2) Σ(2 × 2) V^T(2 × 2)

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}}_{U_1} \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Sigma_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{V_1^T}$$